

# Cahier Des Charges

***Nom du projet :***  
*Collecteurs de données animalières*

---

**Version du document :**

*n°2*

**Date du document :**

*03/11/2025*

**Client :**

*Xavier Leprevost - élu de la mairie de Saint-Mars-du-Désert*

**Auteurs :**

*Ewen Le Callet*

*Xueying Xu*

*Davy Clark*

*Jules Noumba*

*Nolan Buchet*

*Joris Menard*

---

# Table des matières

|             |                                                               |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>    | <b>Retranscription du besoin client</b>                       | <b>5</b>  |
| 1           | Contexte                                                      | 5         |
| 2           | Parties prenantes                                             | 5         |
| <b>II</b>   | <b>Besoins fonctionnels</b>                                   | <b>7</b>  |
| 1           | Fonctionnalités principales                                   | 8         |
| 2           | Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles               | 8         |
| 3           | Spécifications techniques détaillées                          | 8         |
| <b>III</b>  | <b>Besoins non fonctionnels</b>                               | <b>14</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Évolution potentielle des besoins</b>                      | <b>15</b> |
| <b>V</b>    | <b>Limites du projet</b>                                      | <b>16</b> |
| 1           | Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue | 16        |
| 2           | Couverture géographique restreinte                            | 16        |
| 3           | Conditions d'installation contrôlées                          | 16        |
| <b>VI</b>   | <b>Risques</b>                                                | <b>17</b> |
| <b>VII</b>  | <b>Planning</b>                                               | <b>18</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Gestion de projet</b>                                      | <b>19</b> |
| 1           | Décomposition en work packages WP                             | 19        |
| 1.1         | Fonctionnalités principales                                   | 19        |
| 1.2         | Fonctionnalités secondaires                                   | 19        |
| 1.3         | Work packages transverses                                     | 20        |
| 2           | Signatures du projet                                          | 21        |
| <b>IX</b>   | <b>Démarche de transition écologique</b>                      | <b>22</b> |
| <b>XI</b>   | <b>Annexes</b>                                                | <b>24</b> |

## Table des figures

|        |                                                                                 |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.1   | Bête à corne . . . . .                                                          | 7  |
| VII.1  | Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet . . . . . | 18 |
| VII.2  | Diagramme de Gantt des livrables produits pour le client . . . . .              | 18 |
| VIII.1 | Diagramme de répartition des workpages . . . . .                                | 20 |
| XI.1   | Décomposition en bloc fonctionnel principale . . . . .                          | 24 |
| XI.2   | Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle . . . . .           | 24 |

## Liste des tableaux

|        |                                                                              |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.1    | Informations des intervenants . . . . .                                      | 5  |
| I.2    | Informations sur l'équipe de projet . . . . .                                | 6  |
| II.2   | Détection de mouvement animalier . . . . .                                   | 9  |
| II.4   | Prise de vue automatique . . . . .                                           | 10 |
| II.6   | Stockage tampon pour transmission vers stockage distant . . . . .            | 11 |
| II.8   | Autonomie énergétique . . . . .                                              | 12 |
| II.10  | Transmission des données . . . . .                                           | 13 |
| VI.2   | Tableau des risques du projet . . . . .                                      | 17 |
| VIII.2 | Signature des parties intervenant dans le projet . . . . .                   | 21 |
| XI.4   | Comparaison des différentes technologies de transmission possibles . . . . . | 25 |
| XI.5   | Comparaison des modules caméras . . . . .                                    | 26 |
| XI.6   | Comparaison des microcontrôleurs . . . . .                                   | 27 |
| XI.7   | Comparaison des microcontrôleurs (suite) . . . . .                           | 28 |

# I Retranscription du besoin client

## 1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Dès leur acquisition, ces images seront transmises sans fil à un stockage distant afin d'être analysées par les services municipaux et les partenaires scientifiques et associatifs.

## 2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)<sup>1</sup> sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera M. Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-du-Désert.

| QUI              | RÔLE   | MAIL                                  | MOBILE            |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| LEPREVOST Xavier | Client | Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr | +33 6 28 34 18 50 |

TABLE I.1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de Maîtrise d'œuvre (MOE)<sup>2</sup>. Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT en électronique et informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence en génie électrique, spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

| QUI               | RÔLE                                         | MAIL                                | MOBILE            |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| LE CALLET<br>Ewen | Chef de projet                               | ewen.le-callet@saintmarsdudesert.fr | +33 6 95 15 93 30 |
| NOUMBA<br>Jules   | Reponsable work package modules additionnels | jules.noumba@etu.univ-nantes.fr     | +33 6 11 83 82 77 |
| BUCHET<br>Nolan   | Responsable work package hardware            | nolan.buchet@etu.univ-nantes.fr     | +33 6 83 68 16 46 |
| XU Xueying        | Responsable work package module caméra       | xueyig.xu@etu.univ-nantes.fr        | +33 7 82 67 76 72 |
| CLARK<br>Davy     | Responsable work package stockage de données | davy.clark@etu.univ-nantes.fr       | +33 7 85 78 48 46 |
| MENARD<br>Joris   | Responsable workpackage transmission         | joris.menard@etu.univ-nantes.fr     | +33 6 71 61 61 96 |

TABLE I.2 – Informations sur l'équipe de projet

Le lien avec les partenaires scientifiques, associatifs et naturalistes sera assuré par la mairie, notamment par l'intermédiaire de Xavier Leprevost. Les données et photographies produites dans le cadre du projet seront mises à disposition de la mairie, qui pourra les transmettre aux partenaires concernés selon les besoins.

## II Besoins fonctionnels

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

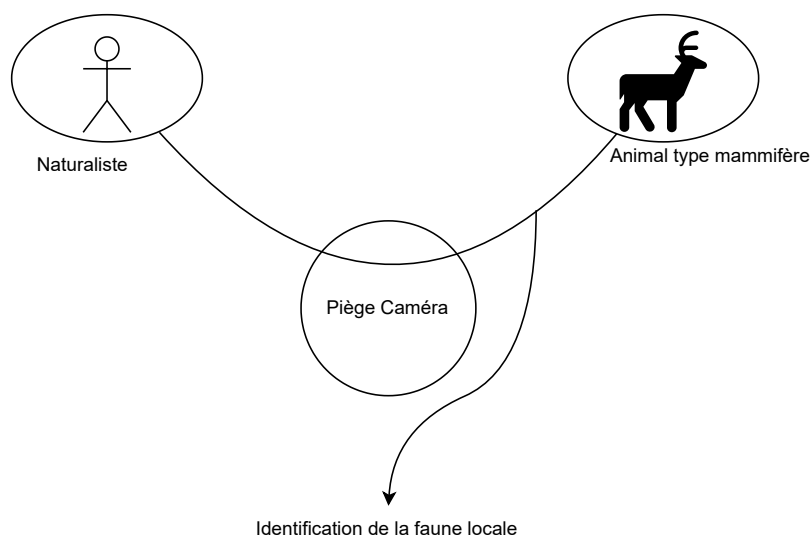


FIGURE II.1 – Bête à corne

Au regard des besoins exprimés par le client, le projet s'inscrit dans une démarche de preuve de concept. L'objectif est de démontrer la faisabilité technique et opérationnelle d'un dispositif simplifié dans des conditions réelles, tout en maîtrisant les coûts et la complexité. Ce choix permet de concentrer les efforts sur un système fonctionnel, d'en valider les principes clés et de poser les bases pour d'éventuelles évolutions futures.

Pour garantir la simplicité et la fiabilité du dispositif, nous proposons de déployer un unique piège caméra, dont la collecte initiale se limitera à la prise de photos, à l'horodatage et à la localisation GPS. Cette approche vise à optimiser la gestion énergétique et à réduire la complexité fonctionnelle.

L'architecture du système sera conçue de manière modulaire afin de permettre l'intégration ultérieure d'autres types de données, sans remettre en cause l'ensemble de l'infrastructure.

Les données seront transmises vers un stockage distant dès leur acquisition, sans traitement préalable dans le piège caméra. Cette méthode permet d'éviter les contraintes liées à la gestion d'un stockage local volumineux et à la récupération fréquente des cartes SD, tout en facilitant la logistique et en assurant un accès centralisé aux données.

Enfin, les données seront structurées sous forme tabulaire, afin de faciliter leur exploitation pour l'identification des espèces, conformément aux objectifs du projet.

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

## 1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS).
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers un stockage distant.
- **Autonomie énergétique** : le système, basé sur une batterie, doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre en temps réel la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.
- **Stockage distant** : les données reçues par le piège caméra sont stockées dans un stockage distant pour être exploités par les experts animaliers

## 2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO<sub>2</sub>, qualité de l'air, humidité, son, etc.).
- **Gestion énergétique améliorée** : intégration d'un moyen de recharge afin de prolonger la durée d'utilisation du système et d'optimiser son indépendance énergétique sur le terrain.

## 3 Spécifications techniques détaillées

Les tableaux suivants détaillent les spécifications techniques associées à chaque fonctionnalité principale. Pour chaque composant du système, sont précisés les paramètres de performance attendus, les données manipulées et les justifications techniques des choix retenus.

Cette formalisation permet d'établir des critères de validation clairs et d'assurer la cohérence de l'ensemble du système, tout en guidant les choix de conception et la sélection des composants.



| Fonctionnalité              | Données                               | Valeurs<br>nomi-<br>nales             | Justification                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection de présence       | Zone de cou-<br>verture               | < 10 m                                | Couvre la distance réaliste pour la plupart des animaux ciblés tout en limitant les déclenchements lointains dus au vent, branches ou objets ambiants ; réduit la consommation |
|                             | Angle de dé-<br>tection               | > 20 °                                | Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.                 |
| Sensibilité du capteur      | Temps de ré-<br>action                | ≤ 5 s après<br>détection              | Permet d'assurer la prise de vue de l'animal avant qu'il ne quitte la zone ; on peut viser ≤1 s si le matériel et l'alimentation le permettent.                                |
| Adaptation environnementale | Conditions de<br>fonctionne-<br>ment  | Jour /<br>Nuit /<br>Toutes<br>saisons | mode jour et nuit, pour assurer couverture continue de la zone étudiée.                                                                                                        |
| Température                 | Température<br>de fonction-<br>nement | -20 °C à<br>+50 °C                    | Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême                                                             |
| Étanchéité                  |                                       | IP66                                  | Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.                                                   |

TABLE II.2 – Détection de mouvement animalier

| Fonctionnalité               | Données                                      | Valeur No-<br>minale | Justification                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance                     | Portée maxi-<br>male de photo<br>exploitable | < 5 m                | Une portée inférieure à 5 m permet de garantir une bonne qualité d'image et une détection efficace des animaux proches,                                           |
| Champs                       | Champ de vi-<br>sion de la ca-<br>méra       | > 20 °               | Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.    |
| Enregistrement<br>de l'image | Qualité de<br>l'images                       | > 480p               | Une résolution supérieure à 480p garantit une identification correcte des espèces tout en limitant la taille des fichiers pour un stockage local efficace.        |
| Nocturne                     | Prise de<br>photo la nuits                   | Oui                  | La capture nocturne est indispensable pour un piège caméra, car de nombreuses espèces sont actives la nuit                                                        |
| Température                  | Témperature<br>de fonction-<br>nement        | -15 / +50            | Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême                                                |
| Rotation                     | Rotation de<br>la caméra                     | Non                  | L'absence de rotation réduit la consommation énergétique, le coût du dispositif et la complexité mécanique, tout en suffisant pour une zone de surveillance fixe. |
| Connectivité                 | Type de<br>connectivité                      | Filaire              | Une connexion filaire garantit la fiabilité du transfert et limite les interférences ou pertes de signal dans les environnements isolés.                          |
| Etanchéité                   | Norme Elec-<br>tronique                      | IP66                 | Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.                                      |
| Type de flux                 | Flux interne                                 | Photo                | Le mode photo est prioritaire pour minimiser l'énergie consommée et maximiser la durée d'autonomie                                                                |
| Capture d'image              | Format                                       | JPEG/PNG             | Ces formats standard assurent une compatibilité universelle et une bonne compression sans perte excessive de qualité.                                             |

TABLE II.4 – Prise de vue automatique

| Fonctionnalité         | Données                      | Valeurs nominales                                                    | Justification                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capture d'image        | Type de fichier image        | JPEG / PNG                                                           | Ces formats standard assurent une compatibilité universelle et une bonne compression sans perte excessive de qualité.      |
| Enregistrement local   | Support de stockage          | Mémoire interne (microSD 32 Go min.)                                 | Une carte microSD est peu coûteuse, facilement remplaçable et offre une capacité suffisante pour stocker plusieurs jours.  |
| Sauvegarde automatique | Fréquence d'enregistrement   | À chaque détection de mouvement                                      | Cette logique d'enregistrement garantit qu'aucun événement animalier n'est perdu tout en limitant la consommation mémoire. |
| Métadonnées associées  | Date et heure d'acquisition  | Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ HH :MM :SS)                              | Le format ISO standardise les enregistrements temporels, facilitant la synchronisation et le tri automatisé des fichiers.  |
|                        | Température ambiante         | $\pm 1$ °C de précision                                              | précision suffisante pour les besoins terrain.                                                                             |
|                        | Position GPS                 | Précision $\leq 5$ m                                                 | Une précision inférieure à 5 m est suffisante pour localiser précisément la zone de capture                                |
| Nom de fichier         | Convention de nommage        |                                                                      | Ce format de nommage évite les doublons et permet un classement chronologique simple et automatique des images.            |
| Gestion mémoire        | Seuil d'alerte de saturation | 90 % d'utilisation de la capacité                                    | Définir une alerte avant saturation permet d'éviter la perte de données                                                    |
| Effacement automatique | Politique de remplacement    | Suppression des plus anciens fichiers lorsque transmission effectuée | Assure la continuité du stockage sans intervention humaine                                                                 |

TABLE II.6 – Stockage tampon pour transmission vers stockage distant

| Fonctionnalité          | Données                       | Valeurs nominales                   | Justification                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source                  | Type de batterie              | Li-ION                              | Les batteries Li-Ion offrent une haute densité énergétique, une bonne durée de vie, et sont facilement rechargeables, ce qui les rend idéales pour un dispositif autonome en extérieur. |
| Tension                 |                               | 3.7V                                | Tension standard pour les modules électroniques basse consommation, assurant compatibilité avec la plupart des composants embarqués.                                                    |
| Autonomie               | Durée de fonctionnement       | 1 semaine                           | Une autonomie d'une semaine garantit un fonctionnement prolongé sans intervention humaine                                                                                               |
| Gestion Énergétique     | Mode de veille                | 30 s de détections                  | Permet de réduire significativement la consommation lorsque le dispositif est inactif, tout en maintenant une réactivité satisfaisante à la détection suivante.                         |
| Conso veille            |                               | < 100 uA                            | Très faible consommation permettant d'économiser la batterie sur les longues périodes d'inactivité, essentielle pour un piège caméra souvent en veille.                                 |
| Conso Activité          |                               | < 1 W                               | Une faible consommation en activité prolonge la durée de fonctionnement global et limite les besoins de recharge fréquente.                                                             |
| Protection électrique   | Sécurité                      | Surcharge                           | La protection contre la surcharge empêche toute détérioration de la batterie lors de la recharge, augmentant la sécurité et la durée de vie du système.                                 |
|                         | Surtension                    |                                     | La protection contre la surtension protège les circuits électroniques contre les variations de tension, garantissant la fiabilité du dispositif.                                        |
| Information             |                               | Envoie une alerte concernant < 10 % | Une alerte de batterie faible permet d'anticiper la recharge ou le remplacement avant l'arrêt complet du système, évitant la perte de données ou d'observations.                        |
| Plage de fonctionnement | Température de fonctionnement | -20 °C à +50 °C                     | Assure la fiabilité du système dans la plupart des environnements naturels, incluant des conditions hivernales et estivales extrêmes.                                                   |

TABLE II.8 – Autonomie énergétique

| Fonctionnalité        | Données              | Valeurs nominales           | Justification                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de communication | Interface            | Sans Fils                   | La communication sans fil permet un transfert automatique des données sans intervention manuelle, indispensable pour un système autonome déployé sur le terrain. |
|                       | Porté                | < 10 km                     | Une portée inférieure à 10 km correspond aux capacités typiques des modules LoRa ou 4G basse puissance, suffisante pour la majorité des environnements naturels. |
| Donnée                |                      | Image                       |                                                                                                                                                                  |
|                       |                      | Metadonnées                 |                                                                                                                                                                  |
|                       |                      | Format                      |                                                                                                                                                                  |
| Stockage distant      | Type de serveur      | Serveur local               | Un serveur local permet une liberté suffisante pour répondre de plusieurs manières différentes aux besoins                                                       |
| Consommation          | Mode de transmission | < 2 W                       | La consommation limitée à 2 W préserve l'autonomie énergétique du système lors des envois, particulièrement importants si la transmission est fréquente.         |
| Condition d'envoi     | Declenchement        | Envoie après Chaque capture | L'envoi immédiat permet la mise à jour en temps réel des données dans le stockage distant, utile pour un suivi continu ou des alertes rapides.                   |

TABLE II.10 – Transmission des données

## III Besoins non fonctionnels

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : Comme on peut le constater dans le tableau des spécifications ci-dessus, le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé. Une autonomie de 24 heures a été définie afin de garantir la flexibilité du système et d'assurer sa continuité de fonctionnement.

## IV Évolution potentielle des besoins

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

## V Limites du projet

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Ce projet vise exclusivement la prise d'informations (photo, GPS, horodatage) liés à l'identification d'animaux terrestres de taille significative (ex. mammifères sauvages). Afin d'assurer un cadrage clair du besoin, les limites suivantes sont définies

### 1 Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue

Le système se limite à la détection et la photographie d'animaux terrestres. Les insectes, oiseaux, petits rongeurs et tout animal de taille trop réduite ne sont pas pris en compte dans le cadre du projet. Aucune capture vidéo. Le projet se limite à un but d'identification d'espèces et non d'analyse du comportement.

### 2 Couverture géographique restreinte

Les tests et le déploiement initial sont réalisés exclusivement sur le territoire de Saint-Mars-du-Désert, dans le bois communal.

### 3 Conditions d'installation contrôlées

Le dispositif est destiné à être fixé sur un support solide (arbre, poteau, structure dédiée). Aucune installation dans l'eau, en zone marécageuse ou dans des sols boueux instables n'est envisagée.



## VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

| Catégorie         | Risque identifié                               | Probabilité | Gravité | Niveau de risque | Mesures préventives / Correctives                           |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gestion de projet | Mauvaise répartition des tâches                | moyenne     | moyenne | haute            | Fiche de suivi des tâches                                   |
| Gestion de projet | Mauvaise communication avec le client          | moyenne     | haute   | haute            | Communiquer régulièrement et précisément avec le client     |
| Gestion de projet | Mauvaise communication entre les membres       | faible      | haute   | moyenne          | Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe           |
| Gestion de projet | Prise de décisions                             | moyenne     | moyenne | moyenne          | Répartition en Work Package Work Package (WP) <sup>3</sup>  |
| Gestion de projet | Mécompréhension dû à la barrière de la langue  | haute       | moyenne | moyenne          | Nommer personnes chargées de la traduction et former duo    |
| Gestion de projet | Manque d'implication dû à la largeur du groupe | haute       | haute   | haute            | Donner des tâches personnalisés et responsabiliser l'équipe |

TABLE VI.2 – Tableau des risques du projet

## VII Planning

\* La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.

Durant ce projet, plusieurs types de livrables seront remis au client, tel que les comptes-rendus de réunion, les soutenances, ou d'autres documents de suivi. Afin de clarifier certains points d'interrogation et de rendre compte de l'avancement du projet. Par ailleurs, il existe également les livrables produits, qui correspondent aux différentes composantes du produit à rendre out au long de la phase de développement, ou au produit final lui-même à rendre à la fin du projet.

Le diagramme de Gantt ci-dessous permet de visualiser les livrables, produits à rendre au clients.

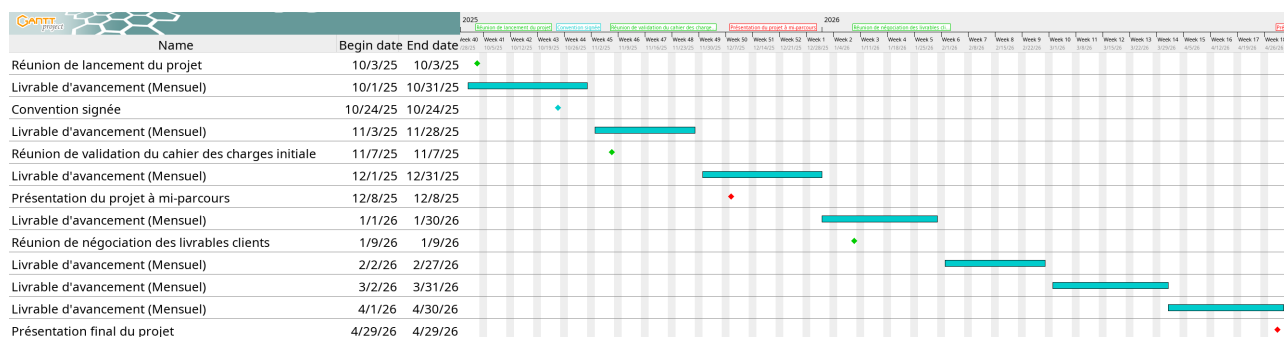


FIGURE VII.1 – Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet

Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.

À l'issue du projet, un piège caméra capable de détecter les mouvements d'animaux, de capturer des photos et d'envoyer les données vers un stockage distant, sera à remettre au client.

Le diagramme de Gantt ci-dessous permet de visualiser les livrables, produits à rendre au clients.



FIGURE VII.2 – Diagramme de Gantt des livrables produits pour le client

## VIII Gestion de projet

*\* La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

### 1 Décomposition en work packages WP

Le projet est décomposé en différents work packages Work Package (WP)<sup>4</sup>, ce qui permet une répartition claire des tâches. Chaque collaborateur travaille sur une partie distincte du projet, assurant ainsi une organisation efficace et une meilleure gestion des responsabilités.

#### 1.1 Fonctionnalités principales

Cette section présente les fonctionnalités principales du projet, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès du projet.

- **Hardware** : Nolan Buchet et ses assistants Jules Nomba, Xueying Xu, Joris Menard seront en charge de l'architecture matérielle globale et de la gestion énergétique du système.
- **Modules additionnels** : Jules Nomba et son assistant Ewen Le Callet s'occuperont de l'intégration des différents modules et capteurs qui viendront se rajouter sur le piège caméra afin de récupérer les métadonnées<sup>5</sup> liées aux photos.
- **Transmission** : Joris Menard et son assistant Davy Clark s'occuperont de la transmission sans fil des données entre le piège caméra et l'unité de stockage distante.
- **Stockage des données** : Davy Clark et son assistante Xueying Xu s'occuperont de trouver une solution pour stocker les données récupérées par le piège caméra et de la développer.
- **Module caméra** : Xueying Xu et son assistant Nolan Buchet auront pour rôle de choisir et de mettre en place le module caméra afin de capturer des images de bonne qualité, facilitant ainsi l'identification si cette fonctionnalité est développée.

#### 1.2 Fonctionnalités secondaires

Cette section décrit les fonctionnalités secondaires du projet, qui complètent les fonctionnalités principales et ajoutent de la valeur à l'ensemble du projet.

- **Interface Homme Machine (IHM)** : Xueying Xu et ses assistants Davy Clark et Ewen Le Callet auront le rôle de développer une interface homme-machine Interface Homme-Machine (IHM)<sup>6</sup>, permettant à l'utilisateur du produit final de visualiser les données récupérées par le piège caméra.
- **IA** : Ewen Le Callet et son assistant Davy Clark s'occuperont de mettre en place l'intelligence artificielle afin de réaliser une identification des animaux sur les photos prises par le piège caméra.

### 1.3 Work packages transverses

- **Gestion de projet** : En tant que chef de projet, Ewen Le Callet, suppléé par ses assistants Joris Menard, Davy Clark et Nolan Buchet seront chargé de gérer l'équipe, de répartir les tâches, de vérifier la qualité du travail réalisé et de s'assurer que les livrables sont rendus dans les délais.
- **Communication avec le client** : Ewen Le Callet aura également le rôle d'interlocuteur entre l'équipe de projet et le client afin de clarifier certains points ou de tenir compte de l'avancée du projet.

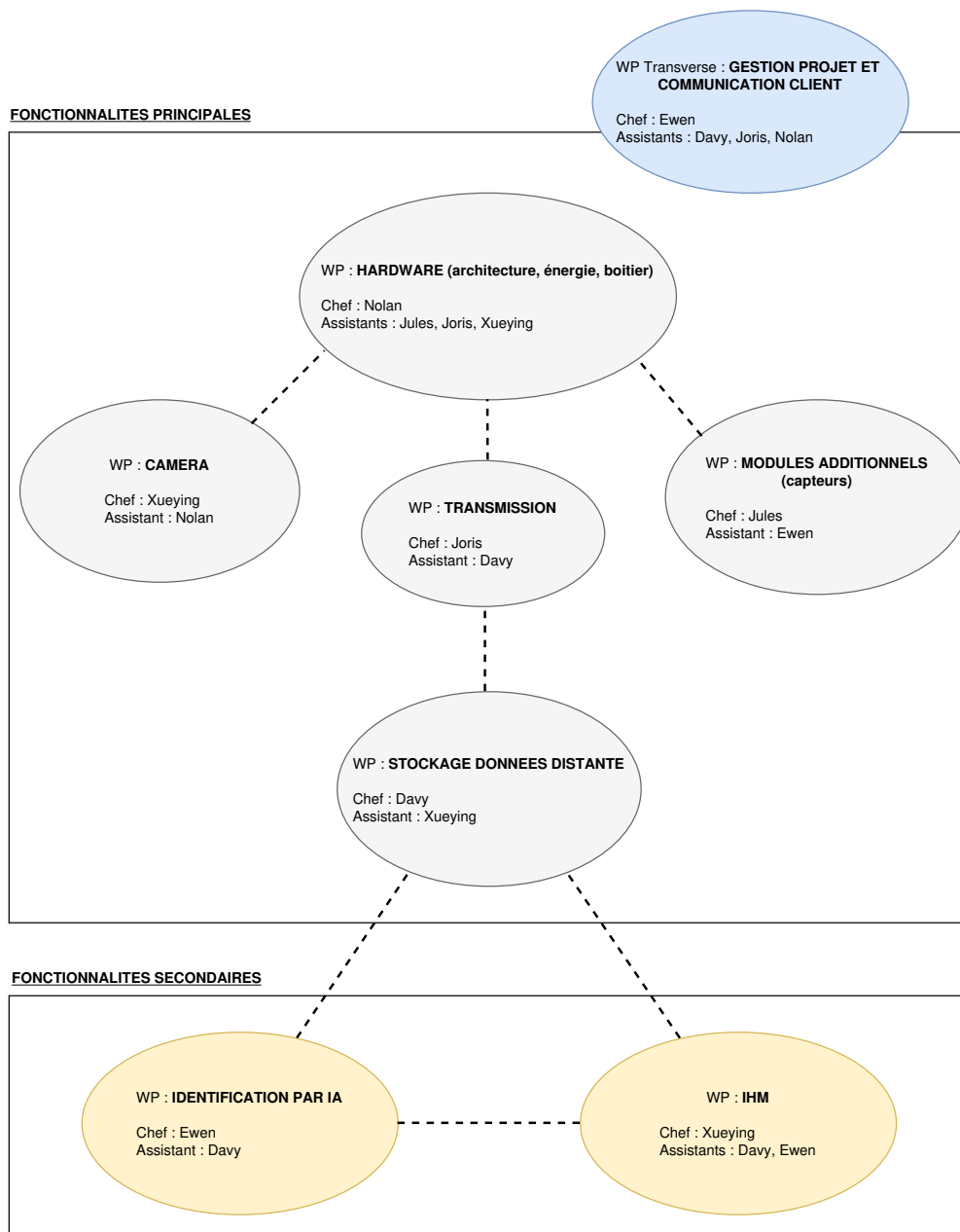


FIGURE VIII.1 – Diagramme de répartition des workpages

## 2 Signatures du projet

| Date et signature du client | Date et signature du chef de projet | Date et signature des coachs de projet |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |                                     |                                        |

TABLE VIII.2 – Signature des parties intervenant dans le projet

## IX Démarche de transition écologique

Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche de transition écologique en soutenant la connaissance et la préservation de la biodiversité locale. Ce projet facilite la collecte d'images d'animaux sauvages pour alimenter l'atlas de la biodiversité communale et aider les experts à mieux inventorier la faune du territoire.



## XI Annexes

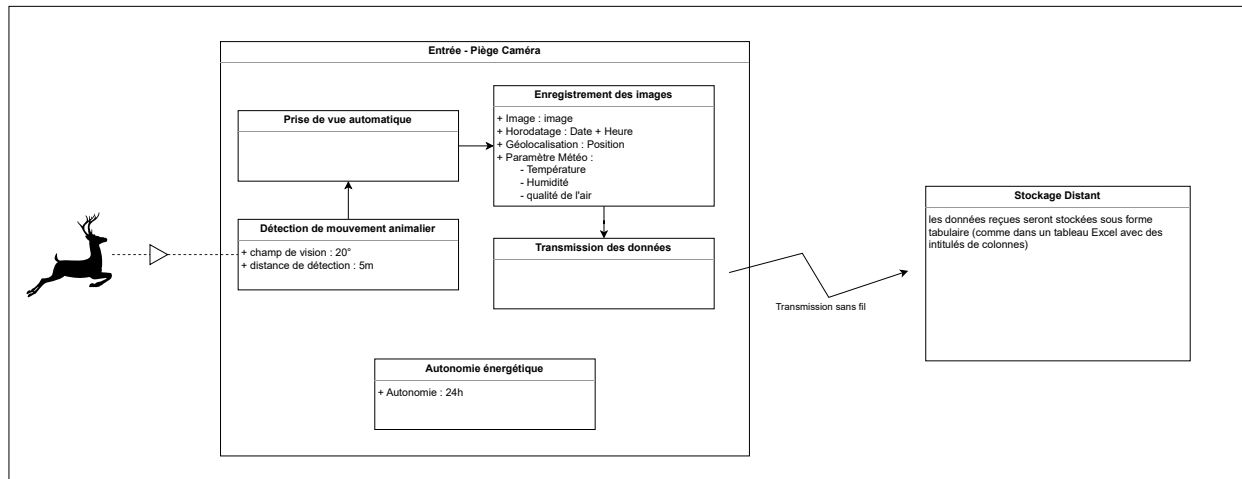


FIGURE XI.1 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

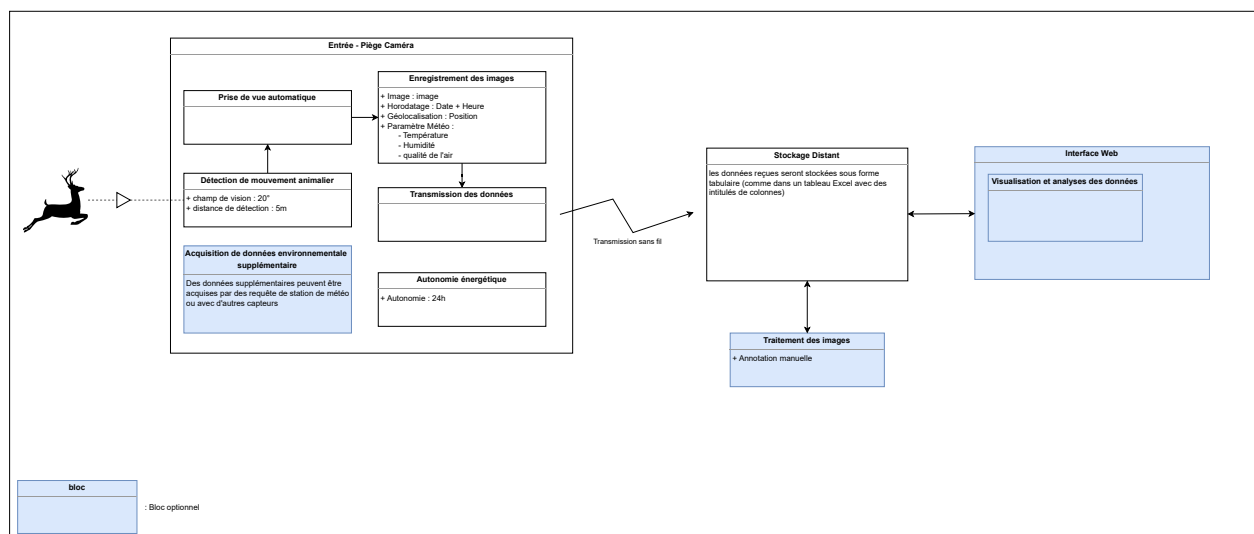


FIGURE XI.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle

Afin de trouver la meilleure solution technique pour chaque work package du projet, un Benchmark<sup>7</sup> à été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.



| Mode                             | Principe                                     | Portée typique                        | Débit indicatif                 | Avantages                              | Inconvénients                                 | Coût / régulation             | Cas d'usage                           | Énergie | Prix         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
| Transmission HF (modulation FM)  | Radio HF (3-30 MHz) avec modulation FM       | Locale à mondiale selon antenne       | kb/s à dizaines kb/s            | Très grande portée, robuste            | Débit limité, antennes encombrantes           | Autorisation si > 5 W         | Télécom longue distance, backup       | 5 W     | 25 €         |
| LoRa                             | Modulation chirp (LPWAN)                     | 0.5-15 km selon environnement         | 0.3 – 50 kb/s                   | Faible consommation, grande portée     | Débit limité, duty-cycle                      | Faible coût, pas d'abonnement | IoT capteurs, télémétrie              | 0,2 W   | 30 €         |
| 4G (LTE)                         | Réseau cellulaire                            | Couverture nationale/internationale   | 1-100+ Mb/s                     | Haut débit, mobilité, bonne latence    | Payant (SIM), énergivore                      | Abonnement, licences          | Vidéo, cloud, gros volumes            | 2 W     | 70 €         |
| Réseau cartes (filaire/sans fil) | SPI/I <sup>2</sup> C/ RS485/BLE/ Zigbee      | ~5-10 m (selon solution)              | Centaines kb/s à plusieurs Mb/s | Simple, faible latence, économique     | Portée limitée, dépend du protocole           | Faible coût                   | Robotique, modules locaux             | 0,1 W   | Dépend du µC |
| Wi-Fi HaLow (802.11ah)           | Wi-Fi sub-GHz pour IoT                       | Jusqu'à plusieurs centaines de mètres | kb/s à centaines kb/s           | Longue portée Wi-Fi, bonne pénétration | Peu répandu, matériel spécifique              | Puces dédiées, ISM            | IoT longue portée, réseaux capteurs   | 0,7 W   | 30 €         |
| ESP-NOW                          | Proto. Espressif communication directe Wi-Fi | 50-100 m (urbain), 200-250 m (champ)  | ~1-2 Mb/s (pratique <1 Mb/s)    | Faible latence, pas de routeur, facile | Limité aux ESP, pas de routage, portée < LoRa | Très faible coût (ESP32 < 5€) | Communication ESP (robots, IoT local) | 1,5 W   | 10 €         |

TABLE XI.4 – Comparaison des différentes technologies de transmission possibles

| Caméra                        | Capteur            | Résolution max | Interface                    | Format vidéo / image | Points forts                                             | Points faibles                               | Prix indicatif | Champ de vision | Énergie (active) |
|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| OV7670                        | CMOS VGA           | 640×480        | Parallèle / SCCB             | YUV / RGB            | Très bon marché, faible consommation                     | Résolution faible                            | 5 €            | 25°             | 0,06 W           |
| OV2640                        | CMOS               | 1600×1200      | SCCB / parallèle             | JPEG / RGB           | JPEG intégré, bonne résolution                           | Débit limité                                 | 15 €           | 160°            | 0,14 W           |
| Raspberry Pi Camera V2        | Sony IMX219        | 8 MP           | CSI-2                        | MJPEG / H.264 / RAW  | Haute qualité vidéo, compatible Pi                       | Nécessite Pi                                 | 17 €           | 62°             | 0,3 W            |
| ESP32-CAM                     | OV2640             | 1600×1200      | Wi-Fi / GPIO                 | JPEG / MJPEG         | Caméra + Wi-Fi intégré, compact                          | Streaming HD limité                          | 13 €           | 160°            | 0,14 W           |
| Raspberry Pi HQ Camera        | Sony IMX477R       | 12.3 MP        | CSI-2                        | RAW12/10/8, COMP8    | Très haute qualité, objectifs interchangeables           | Nécessite Pi, coûteux                        | 58 €           | 75°             | 0,3 W            |
| Arducam 5MP / 8MP Mini Module | OV5640 / OV5647    | 5–8 MP         | SPI / I <sup>2</sup> C       | JPEG / RAW           | Compact, résolution suffisante, compatible Arduino / ESP | Configuration parfois complexe, nécessite Pi | 30 €           | –               | 0,4 W            |
| Pi NoIR Camera V2             | Sony IMX219 (NoIR) | 8 MP           | CSI-2                        | MJPEG / H.264 / RAW  | Vision nocturne IR, compatible Pi                        | Nécessite Pi                                 | 30 €           | –               | 0,3 W            |
| Arducam IMX219 NoIR           | Sony IMX219 (NoIR) | 8 MP           | SPI / I <sup>2</sup> C / CSI | JPEG / RAW           | Vision nocturne, module compatible Pi / Arduino          | Plus cher que OV2640, nécessite Pi           | 40 €           | –               | 0,3 W            |

TABLE XI.5 – Comparaison des modules caméras

| Microcontrôleur / Carte  | Processeur     | Fréquence | RAM   | Flash  | Connectivité                        | GPIO / I/O             | Points forts                                   | Points faibles                      | Prix indicatif | Puissance |
|--------------------------|----------------|-----------|-------|--------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Arduino Uno (ATmega328P) | AVR 8-bit      | 16 MHz    | 2 KB  | 32 KB  | USB / UART                          | 14 digital / 6 analog  | Très simple, stable, énorme support communauté | Faible puissance, mémoire limitée   | 20 €           | 0.30 W    |
| Arduino Nano BLE         | ARM Cortex-M4  | 64 MHz    | 32 KB | 256 KB | BLE                                 | 14 digital / 8 analog  | BLE intégré, faible consommation, compact      | Plus cher que Nano classique        | 22.5 €         | 0.035 W   |
| Arduino Mega 2560        | AVR 8-bit      | 16 MHz    | 8 KB  | 256 KB | USB / UART                          | 54 digital / 16 analog | Beaucoup de GPIO, support shield               | Lent, mémoire RAM limitée           | 25 €           | 0.357 W   |
| SAMD21                   | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz    | 32 KB | 256 KB | USB / UART                          | 14 digital / 6 analog  | Faible consommation, 32-bit                    | Moins répandu que Uno               | 20 €           | 0.025 W   |
| STM32F103C8 (Blue Pill)  | ARM Cortex-M3  | 72 MHz    | 20 KB | 64 KB  | USB / UART / SPI / I <sup>2</sup> C | 37 digital / 10 analog | Puissant, rapide, compact, pas cher            | Écosystème moins simple que Arduino | 5 €            | 0.01 W    |

TABLE XI.6 – Comparaison des microcontrôleurs

| Microcontrôleur / Carte | Processeur                        | Fréquence  | RAM    | Flash   | Connectivité         | GPIO / I/O             | Points forts                                                           | Points faibles                                      | Prix indicatif | Puissance |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ESP8266                 | Tensilica 32-bit                  | 80-160 MHz | 160 KB | 4 MB    | Wi-Fi                | 17 digital / 1 analog  | Wi-Fi intégré, petit, bon marché                                       | Moins de GPIO, pas BLE                              | 4 €            | 0.4 W     |
| ESP32                   | Tensilica Xtensa dual-core 32-bit | 240 MHz    | 520 KB | 4 MB    | Wi-Fi + BLE          | 34 digital / 18 analog | Wi-Fi + BLE intégré, puissant                                          | Plus complexe à programmer que Arduino classique    | 8 €            | 0.7 W     |
| ESP32-CAM               | Tensilica Xtensa 32-bit           | 240 MHz    | 520 KB | 4 MB    | Wi-Fi + BLE          | Caméra + GPIO          | Caméra + Wi-Fi intégré, compact                                        | Pas facile pour debugging, consommation plus élevée | 9.5 €          | 1.25 W    |
| Raspberry Pi 4          | ARM Cortex-A72 quad-core          | 1.5 GHz    | 2-8 GB | SD Card | Ethernet, Wi-Fi, BLE | GPIO broches           | Puissant, Linux, multi-tâches, HDMI, USB                               | Consommation élevée, pas microcontrôleur pur        | 55 €           | 4 W       |
| Raspberry Pi Zero       | ARM1176JZF-S                      | 1 GHz      | 512 MB | SD Card | Wi-Fi / BLE (Zero W) | GPIO broches           | Petit, faible coût, Linux                                              | Faible puissance CPU, Linux obligatoire             | 12.5 €         | 0.7 W     |
| Raspberry Pi Pico       | RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+   | 133 MHz    | 264 KB | 2 MB    | USB                  | 26 digital / 3 analog  | Très bon compromis prix/puissance, RP2040 programmable C / MicroPython | Pas de Wi-Fi natif                                  | 5 €            | 0.135 W   |

TABLE XI.7 – Comparaison des microcontrôleurs (suite)